

安徽大学 2023—2024 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 函数 $f(x) = (x - [x]) \sin 2\pi x$ 是 ()
(A) 偶函数 (B) 无界函数 (C) 周期函数 (D) 单调函数
- 有以下命题: 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 不存在, $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ 不存在,
① $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x))$ 不存在 ② $\lim_{x \rightarrow a} (g(x) + h(x))$ 不存在
③ $\lim_{x \rightarrow a} (h(x)g(x))$ 不存在 ④ $\lim_{x \rightarrow a} (g(x) + f(x))$ 不存在
则以上命题正确的个数是 ()
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- 设函数 $y = f(x)$ 有 $f'(x_0) = 2$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处增量 Δy 是 ()
(A) 与 Δx 同阶的无穷小 (B) 与 Δx 等价的无穷小
(C) 比 Δx 高阶的无穷小 (D) 比 Δx 低阶的无穷小
- 函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x} \right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()
(A) 连续 (B) 有可去间断点 (C) 有跳跃间断点 (D) 有无穷间断点
- 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 $n \geq 2$ 时, $f^{(n)}(x)$ 等于 ()
(A) $n![f(x)]^{n+1}$ (B) $[f(x)]^{n+1}$ (C) $[f(x)]^{2n}$ (D) $n![f(x)]^{2n}$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x}{2^x + x} (\sin x + \cos x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 若 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{x \cos x} - e^x$ 与 x^k 是同阶无穷小量, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 曲线 L 的极坐标方程是 $r = \theta$, 则 L 在 $(r, \theta) = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程是 _____.

10. 设 $y = (1 + \sin x)^x$, 则 $dy|_{x=\pi} =$ _____.

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11. 已知数列 $a_n = \sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

12. 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n^2+1} + \frac{2}{2n^2+2} + \cdots + \frac{n}{2n^2+n} \right)$.

13. 求函数 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x(1-\cos x)}$.

14. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$.

15. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xy + e^y = x + 1$ 确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0}$.

16. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 且满足 $x \leq f(x) \leq x^2 + x$, $-1 \leq x \leq 1$, 求 $f'(0)$.

四、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 证明方程 $3^x + \cos x = 3$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个实根.

18. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ ($n=1, 2, \dots$), 证明 $\{x_n\}$ 收敛.

安徽大学 2023—2024 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期中考试试题参考答案及评分标准

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. C 2. B 3. A 4. B 5. A

二. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 0 7. 3 8. -2 9. $y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$ 10. $-\pi dx$

三. 计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

$$11. \text{ 解: } \sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+n-1} = \sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} - \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{n(n+1)} - \sqrt{n(n-1)}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2n}{\sqrt{n(n+1)} + \sqrt{n(n-1)}}$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2n}{\sqrt{n(n+1)} + \sqrt{n(n-1)}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

..... (10 分)

$$12. \text{ 解: } \frac{1+2+\cdots+n}{2n^2+n} \leq \frac{1}{2n^2+1} + \frac{2}{2n^2+2} + \cdots + \frac{n}{2n^2+n} \leq \frac{1+2+\cdots+n}{2n^2+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{2n^2+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{2n^2+n} = \frac{1}{4}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{2n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{2n^2+1} = \frac{1}{4}$$

$$\text{由夹逼准则, 得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n^2+1} + \frac{2}{2n^2+2} + \cdots + \frac{n}{2n^2+n} \right) = \frac{1}{4}$$

..... (10 分)

$$13. \text{ 解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x(1-\cos x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x})(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}{x \cdot \frac{1}{2}x^2 \cdot (\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\frac{1}{2}x^3 \cdot (\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{x^3} = \frac{1}{2}$$

..... (10 分)

$$14. \text{ 解: } \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = 2-1=1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{x} \right) = 0+1=1$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1$$

..... (10 分)

15. 解:

【解析】对方程 $xy + e^y = x+1$ 两边关于 x 求导有 $y + xy' + y'e^y = 1$, 得 $y' = \frac{1-y}{x+e^y}$

对 $y + xy' + y'e^y = 1$ 再次求导可得 $2y' + xy'' + y''e^y + (y')^2 e^y = 0$,

$$\text{得 } y'' = -\frac{2y' + (y')^2 e^y}{x + e^y} (*)$$

当 $x=0$ 时, $y=0$, $y'(0) = \frac{1-0}{e^0} = 1$, 代入 (*) 得

$$y''(0) = -\frac{2y'(0) + (y'(0))^2 e^0}{(0+e^0)^3} = -(2+1) = -3$$

..... (10 分)

16. 解: 依题意, $x \leq f(x) \leq x^2 + x, -1 \leq x \leq 1 \Rightarrow f(0) = 0$

$$x \leq f(x) - f(0) \leq x^2 + x$$

$$x \rightarrow 0^+, 1 \leq \frac{f(x) - f(0)}{x} \leq x+1, \text{ 两边取右极限 } \Rightarrow f'_+(0) = 1$$

$$x \rightarrow 0^-, 1 \geq \frac{f(x) - f(0)}{x} \geq x+1, \text{ 两边取左极限 } \Rightarrow f'_-(0) = 1$$

$f'(0)$ 存在, 且 $f'(0) = 1$.

..... (10 分)

四. 证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 证明: 令 $f(x) = 3^x + \cos x - 3$, 显然 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = \cos 1 > 0,$$

由零点定理知, 至少存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = 0$, 故

方程 $3^x + \cos x = 3$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

..... (5 分)

18. 证明:

由 $0 < x_1 < 3$ 知 x_1 及 $3 - x_1$ 均为正数, 故

$$0 < x_2 = \sqrt{x_1(3-x_1)} \leq \frac{1}{2}(x_1 + 3 - x_1) = \frac{3}{2}. \text{ 假设 } 0 < x_k \leq \frac{3}{2},$$

$$x_{k+1} = \sqrt{x_k(3-x_k)} \leq \frac{1}{2}(x_k + 3 - x_k) = \frac{3}{2}. \text{ 由数学归纳法知}$$

对任意正整数有 $0 < x_n \leq \frac{3}{2}$. 另一方面,

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n(3-x_n)} - x_n \leq \frac{x_n(3-x_n) - x_n^2}{\sqrt{x_n(3-x_n)} + x_n} = \frac{x_n(3-2x_n)}{\sqrt{x_n(3-x_n)} + x_n} \geq 0$$

由单调有界定理, $\{x_n\}$ 收敛.

..... (5 分)